

TD n° 3: Fonctions de plusieurs variables.

Exercice 1. Donner le domaine de définition des fonctions suivantes :

$$(1). \quad f_1(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x - y}, \quad P_1 = (0, 0).$$

$$(2). \quad f_2(x, y) = xy \ln(x^2 + y^2), \quad P_2 = (0, 0).$$

$$(3). \quad f_3(x, y) = \frac{\sin \sqrt{1 - x^2 - y^2}}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}, \quad P_3 = (0, 1).$$

$$(4). \quad f_4(x, y) = \frac{xy - 2y}{x^2 + y^2 - 4x + 4}, \quad P_4 = (2, 0).$$

Calculer la limite, si elle existe, de ces fonctions aux points donnés.

Exercice 2. (1) Déterminer l'ensemble des points de $\mathbb{R}^2$ où chacune des fonctions suivantes est continue, admet des dérivées partielles, est différentiable :

$$(a) \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$(b) \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^3}{(x-1)^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (1, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (1, 0) \end{cases}$$

$$(c) \quad f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \cos\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$(d) \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

(2) Déterminer les fonctions différentiables et non de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$.

(3) Déterminer les fonctions de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 3. Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Calculer $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$. f est elle de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$?

Exercice 4. Soit $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2 . On appelle laplacien de f , et on note Δf , la fonction $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.

(i) En utilisant les coordonnées (r, θ) , soit F la fonction définie par $F(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$. Montrer que

$$\Delta f(x, y) = \frac{\partial^2 F}{\partial r^2}(r, \theta) + \frac{1}{r} \frac{\partial F}{\partial r}(r, \theta) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2}(r, \theta).^1$$

(ii) Calculer Δf si $f(x, y) = \cos x \cosh y$, puis $f(x, y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$

Exercice 5. (I) Donner la formule de Taylor d'ordre 2 au voisinage de $(1, 1)$ des fonctions suivantes :

$$f(x, y) = y^2 + xy \ln(x),$$

$$g(x, y) = 3x^2y + y^3 - 12x - 15y + 6.$$

(II) Etudier les extremums de f et g .

1. Cette formule est dite le Laplacien $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ en coordonnées polaires.